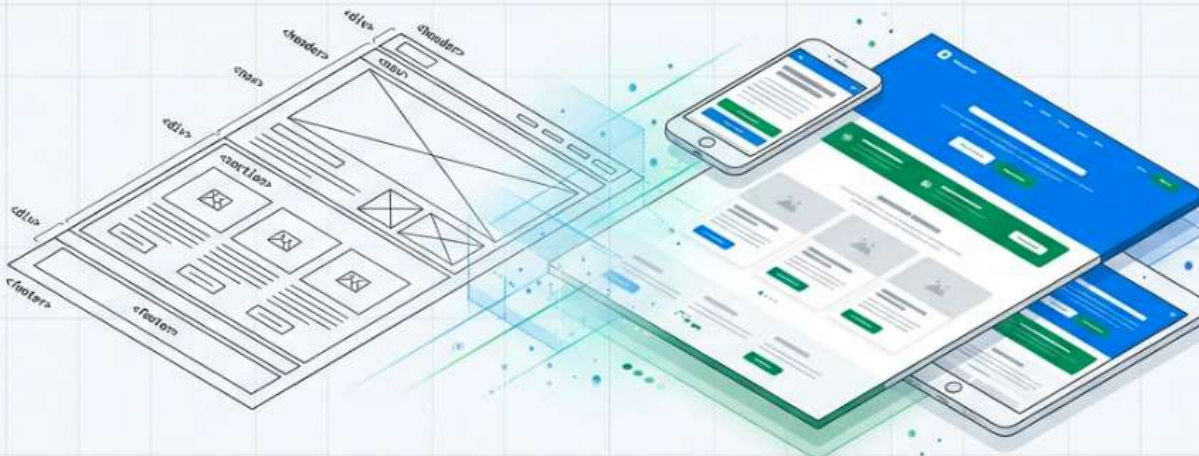


Bootstrap 5 ile Hızlı ve Duyarlı Web Tasarımı

Modern, mobil öncelikli ve standartlara uygun front-end geliştirme rehberi.



Web Programlama

Asya Berrin Uzuner
Ümitcan AYDIK

210201049
220201075

Bootstrap Nedir?

2011 yılında Twitter mühendisleri (Mark Otto ve Jacob Thornton) tarafından geliştirilen, açık kaynak kodlu dünyanın en popüler front-end kütüphanesidir.



Neden Bootstrap Kullanmalıyız?



Mobil Öncelikli (Mobile-First)

Tüm cihazlara otomatik uyum sağlayan esnek yapı.



Zaman Tasarrufu

Önceden hazırlanmış tasarım şablonları ile hızlı geliştirme.



Tutarlı Tasarım

Merkezi kütüphane sayesinde tüm sayfalarda ortak görsel dil.



Tarayıcı Uyumluluğu

Chrome, Firefox, Safari ve Edge ile tam entegrasyon.

Temel Problem: Cihaz Çeşitliliği ve Responsive Tasarım



Masaüstü (Geniş Ekran)



Tablet (Portre)

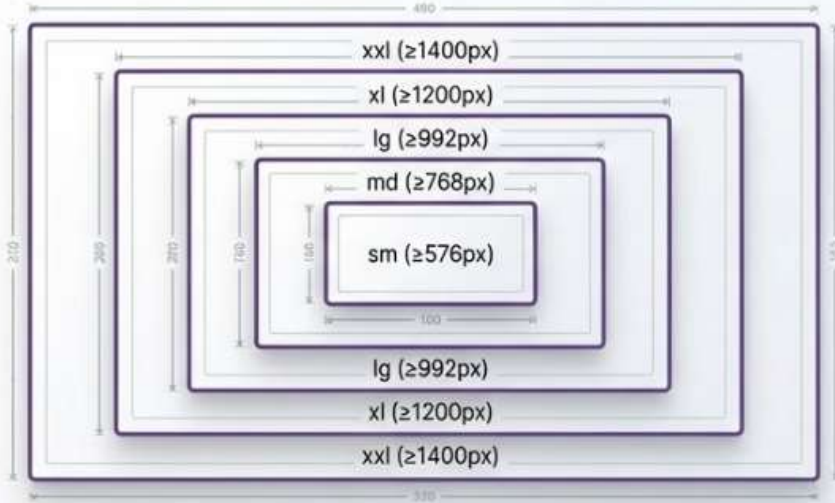


Akıllı Telefon (Mobil)

Tek bir kod tabanı, sonsuz ekran boyutu. Kullanıcılar sitenize her türlü cihazdan erişir. Arayüzünüz akışkan ve bu boyutlara duyarlı olmalıdır.

Sayfanın Sınırlarını Belirlemek: Container Mimarisi

class="container"



Her breakpoint'te (kırılma noktasında) sabit, ortalanmış maksimum genişlik uygular.

Kullanım: Standart okuma sayfaları, bloglar.

class="container-fluid"

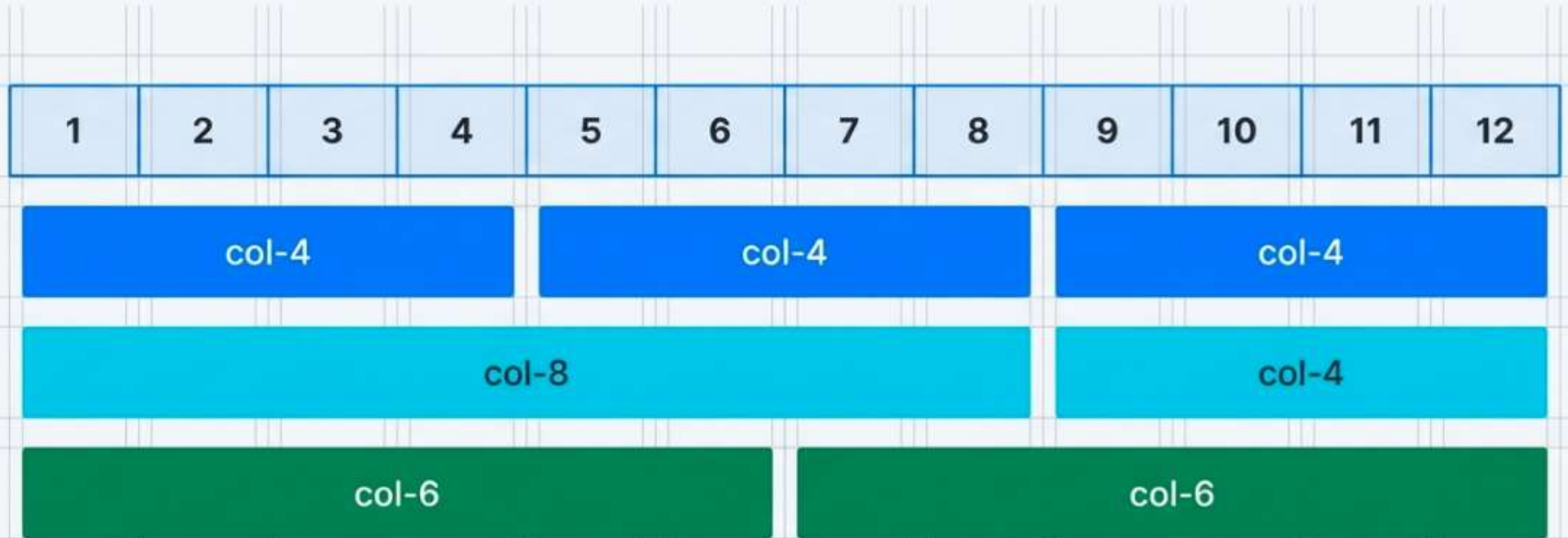


Tüm ekran boyutlarında her zaman %100 genişlik kaplar.

Kullanım: Admin panelleri (Dashboard), tam ekran görsel (Hero) alanları.

Mimari Temel: 12 Sütunlu Izgara (Grid) Sistemi

Bootstrap, ekranı dikey olarak 12 eşit parçaya böler. İçeriklerinizi bu 12 parçayı matematiksel olarak gruplayarak yerleştirirsiniz (Örn: $4+4+4 = 12$).



Semantik Renk Paleti

Bootstrap, literal renk isimleri (kırmızı, mavi) yerine “anlam” (başarı, tehlike) ifade eden semantik sınıflar kullanır. Bu yapı sitenin tutarlı kalmasını sağlar.



primary
(Ana Eylem)



success
(Olumlu / Başarılı İşlem)



danger
(Hata / Uyarı / Silme)



warning
(Dikkat)



secondary
(İkincil Eylem)

Metin Biçimlendirme (Typography)

HTML Kodu

```
<h1 class="display-1">Büyük Başlık</h1>
```

```
<p class="lead">Öne çıkan paragraf</p>
```

```
<p class="fs-1">Font boyutu</p>
```

```
<p class="fw-bold">Kalın metin</p>
```

```
<a class="text-decoration-none" href="#">Link</a>
```

Görsel Çıktı

Büyük Başlık

Öne çıkan paragraf

Font boyutu

Kalın metin

[Link](#)

Güçlü Bileşenler: Butonlar ve Kartlar

```
<button class="btn btn-primary btn-lg">Tıkla</button>
```

```
<div class="card">  
  <div class="card-body">  
    <h5 class="card-title">Kart Başlığı</h5>  
    <p class="card-text">Bootstrap bileşenleri hayat  
kurtarır.</p>  
  </div>  
</div>
```

Tıkla

Kart Başlığı

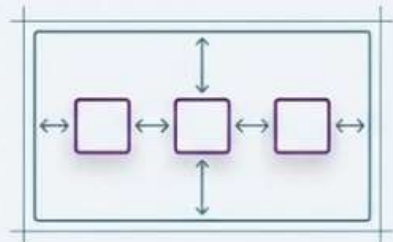
Bootstrap bileşenleri hayat kurtarır.

Bootstrap, yüzlerce satır CSS yazmak yerine, 'card' veya 'btn' gibi standart sınıflarla modern arayüzleri saniyeler içinde kurmanızı sağlar.

CSS Yazmadan Hızlı Tasarım: Utility Sınıfları

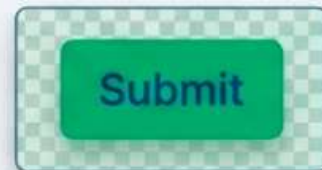
📦 Flexbox

d-flex
justify-content-between
align-items-center
gap-3



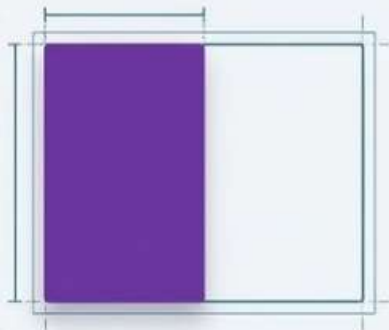
🎨 Renkler & Arka Plan

text-primary
bg-success
bg-opacity-50



📏 Boyut & Konum

w-50
h-100
position-absolute
top-0



👁️ Görünürlük

d-none
Gizle
d-md-block
Tablet ve üstünde göster
opacity-75



Default → d-none
Responsive & Opacity Control

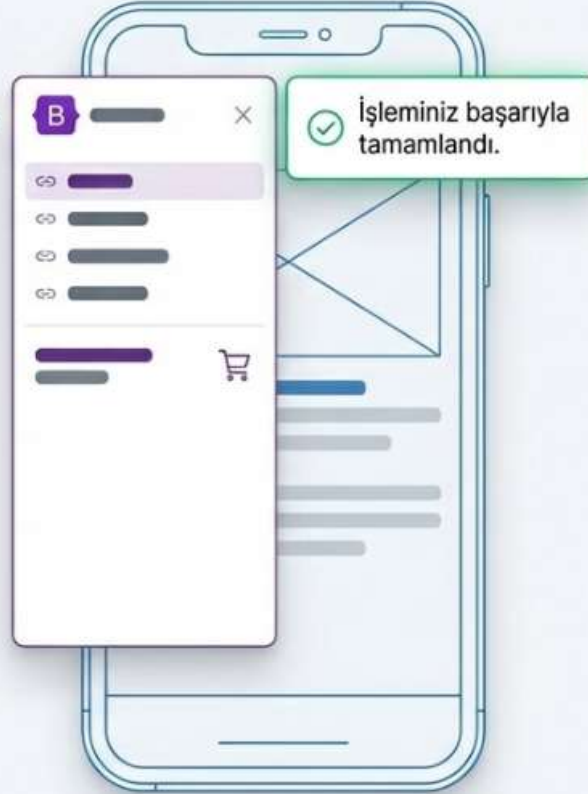
Mobil Uygulama Deneyimi: Offcanvas ve Toast Bildirimler

Offcanvas (Kayan Panel):

Sayfa dışından kayarak gelen, mobil navigasyon veya e-ticaret sepetleri için ideal panel.

Yön Sınıfları:

```
.offcanvas-start` (Sol),  
.offcanvas-end` (Sağ),  
.offcanvas-top,  
.offcanvas-bottom`.
```



Toasts (Anlık Bildirimler):

Kullanıcıyı rahatsız etmeden ekranda beliren ve kaybolan ufak geri bildirim kutucukları.

Örnek Metin: "İşleminiz başarıyla tamamlandı."

Tek Satır Kod ile Kusursuz Gece Modu (Dark Mode)

The screenshot shows a web application with a dark theme. At the top, there is a header with the text "Hoş Geldiniz, Kullanıcı" and a search bar. Below the header, there is a table with the following columns: ID, Ad, Soyad, E-posta, Telefon, Doğum Tarihi, and Durum. The table contains five rows of data. To the right of the table, there is a dark mode toggle button with the text "Karanlık mod".

ID	Ad	Soyad	E-posta	Telefon	Doğum Tarihi	Durum
123278	Aray	Aray	aray@aray.com	053 123 4567	15.08.2023	15.09.2022
123354	Aray	Aray	aray@aray.com	053 123 4567	15.08.2023	15.09.2022
112553	Aray	Aray	aray@aray.com	053 123 4567	15.08.2023	15.09.2022
123566	Aray	Aray	aray@aray.com	053 123 4567	15.08.2023	15.09.2022

Bootstrap 5.3 ile gelen devrim.
Özel CSS yazmaya gerek kalmadan
tüm bileşenler (kartlar, tablolar, navbarlar)
karanlık temaya otomatik geçiş yapar.

Sass ile Özelleştirme — Bootstrap'ı Kişiselleştir

Bootstrap, Sass kaynak dosyalarıyla tamamen özelleştirilebilir. CDN yerine npm üzerinden yüklenip kendi Sass dosyanızla derlenmelidir.



Renk Paleti

primary, secondary, success... renklerini değiştirme



Breakpoints

Grid breakpoint değerlerini özelleştirme



Typography

Font ailesi, boyutları ve ağırlıkları



Spacing

margin/padding skalasını ayarlama



Bileşen Stilleri

Her bileşenin border, padding, rengini değiştirme



Sadece Gerekli

İhtiyaç duyulmayan bileşenleri import etmeme

custom.scss — Renk Özelleştirme:

```
// 1. Değişkenleri değiştir
$primary: #7952B3; // mor
$secondary: #6C757D;
$success: #28A745;
$font-size-base: 1rem;
$border-radius: 0.5rem;
$spacer: 1.5rem;
```

Sadece ihtiyaç duyulan bileşenler:

```
// Zorunlu çekirdek
@import "functions";
@import "variables";
@import "maps";
@import "mixins";

// Sadece kullandığın bileşenler
@import "grid"; // Grid
```

⚡ Derleme: `npx sass custom.scss dist/custom.css` | Sonuç: Bootstrap'ın tüm özelliği + senin renklerin/stillerin

`scss/bootstrap`:

`// navbar, modal, form...`

Paradigma Karşılaştırması: Hangisini Seçmeli?

	 Vanilla CSS	 Bootstrap 5	 Tailwind CSS
Yaklaşım	Sıfırdan Yazım	Hazır Bileşenler (Component tabanlı)	Yardımcı Sınıflar (Utility-first)
Öğrenme Eğrisi	Orta	Çok Düşük / Hızlı	Yüksek
Tasarım Özelleştirme	Tam	Sınırlı / Standart	Tam / Sınırsız
Geliştirme Hızı	Yavaş	Çok Hızlı (Prototipleme için ideal)	Hızlı (Öğrendikten sonra)

Hızlı prototipleme ve standart yönetici panelleri için rakipsiz.